

缠中说禅入门notes

作为一个三观端正的物理博士高级民工，遇到了像缠论这种民间传说级策略，激发了多年培养出的刨根问底本能，花了一个月时间总算读完了一遍108课，归纳总结了这篇入门notes以作纪念(如果没有人来做这件事，那让我来试试吧，已经尽我所能降低了其理解难度)。即使还有很多地方值得去推敲，总体上缠论构造出来的评价系统还是很有想象力的，虽不可迷信盲从，但可以辩证的吸收，期待其在量化方面的应用。

这篇文章仅仅只是介绍了缠论最基本的一些概念，怕把读者绕晕，故还有很多更进一步的细节和推论的证明没有涉及到，save for later，此篇仅作入门用。

缠论本质上分为上下两卷，上卷是形态学，下卷是动力学。

形态学，就是中枢、走势类型、笔、线段之类的东西。动力学，任何涉及背驰概念的都属于动力学的范围。

禅师给出的缠论学历标准，大家看完本文之后可以自行对号入座：

精通找出各级别中枢的，是幼儿园毕业

精通分别中枢的新生、延伸、扩展的，是学前班毕业

精通分辨盘整背驰与背驰，躲过盘整背驰转化为第三类买卖点的是小学毕业

本文的目录是：

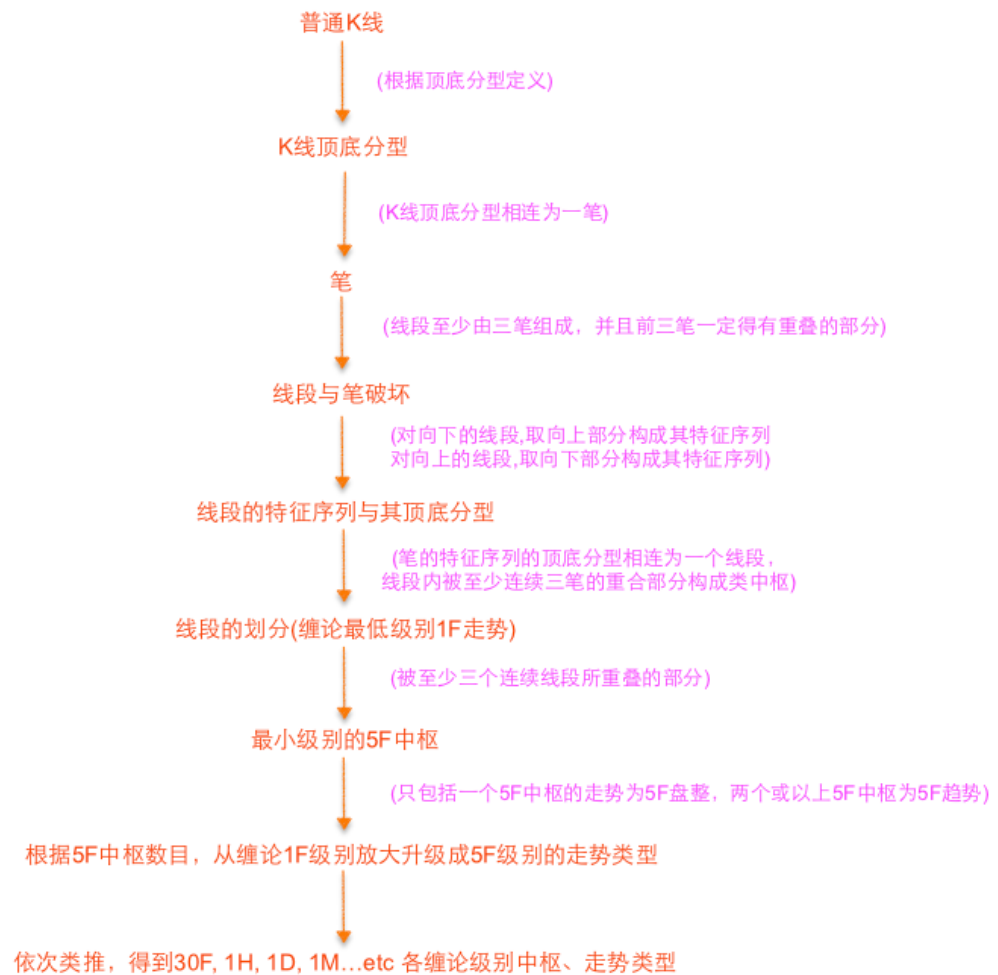
1. 形态学
2. 级别
3. 动力学
4. 两卷合一
 - a. 第一二三类买卖点
 - b. 区间套原理
 - c. 指标工具的结合使用
5. 缠论的不足和我的补丁
6. 读完缠论的一点感想
 - a. 市场是生长出来的
 - b. 交易与物理乱弹
 - c. 我们的贪嗔痴疑慢

形态学：

“道生一，一生二，二生三，三生万物”

任何技术分析方法，首先都需要有一套完整自洽的完备体系，然后从最基础的一招一式开始递归生长，所有的复杂变化都是从此最简单的一招一式演化而来。

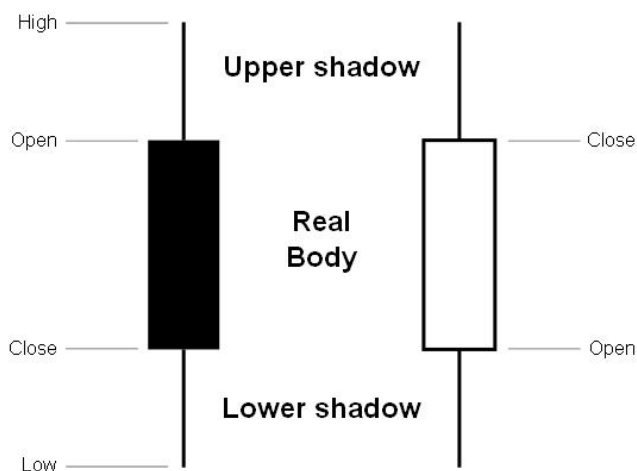
大家首先熟悉一下缠论形态学部分由最简单K线开始生长的整个递归构造体系：



接下来我们分别介绍各个过程。

普通K线：

这个就是最基本的K线蜡烛图，就是指将各种股票每日、每周、每月的开盘价、收盘价、最高价、最低价等涨跌变化状况，用图形的方式表现出来 K线最上方的一条细线称为上影线，中间的一条粗线为实体。下面的一条细线为下影线。当收盘价高于开盘价，也就是股价走势呈上升趋势时，我们称这种情况下的 K线为阳线，中部的实体以空白或红色表示。这时，上影线的长度表示最高价和收盘价之间的价差，实体的长短代表收盘价与开盘价之间的价差，下影线的长度则代表开盘价和最低价之间的差距。



K线顶分型和底分型：

三根K线只存在如下四种情况的完全分类，K线依次都higher highs && higher lows是**上升K线**，依次lower lows && lower highs 是**下降K线**。剩下的两种情况就为顶分型和底分型。

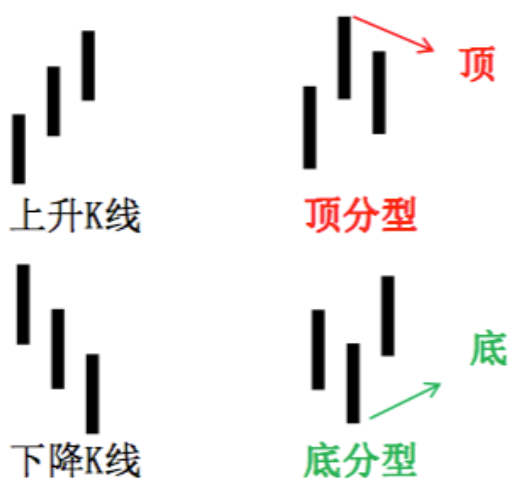
根据缠论的对分型的定义，

三根相邻 K 线,其中第二 K 线高点是相邻三 K 线高点中最高的,而低点也是相邻 三 K 线低点中最高的,将其定义为**顶分型**。

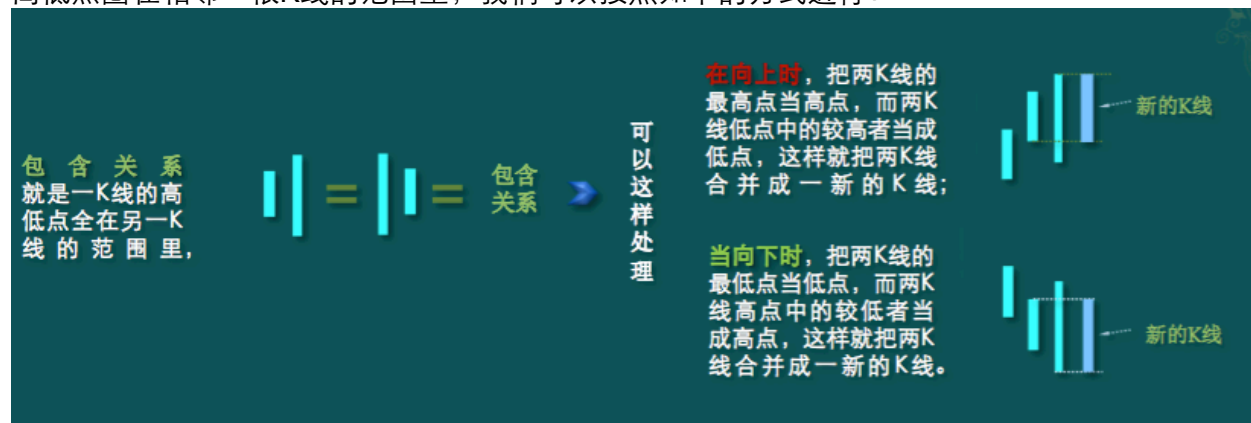
三根相邻 K 线,其中第二 K 线低点是相邻三 K 线低点中最底的,而高点也是相邻 三 K 线高点中最底的,将其定义为**底分型**。

顶分型的最高点叫该分型的顶，底分型的最低点叫该分型的底，当我们以后说顶和底时，就分别是指顶分型的顶和底分型的底。

图中的小线段代表的是K线，这里不分阳线阴线，只看K线高低点。这四种结构是构成缠论最基本的四种元素。



这里需要注意的是在划分如上四种结构之前，K线得先有一个**包含处理**的步骤。即一根K线的高低点圈在相邻一根K线的范围里，我们可以按照如下的方式进行：

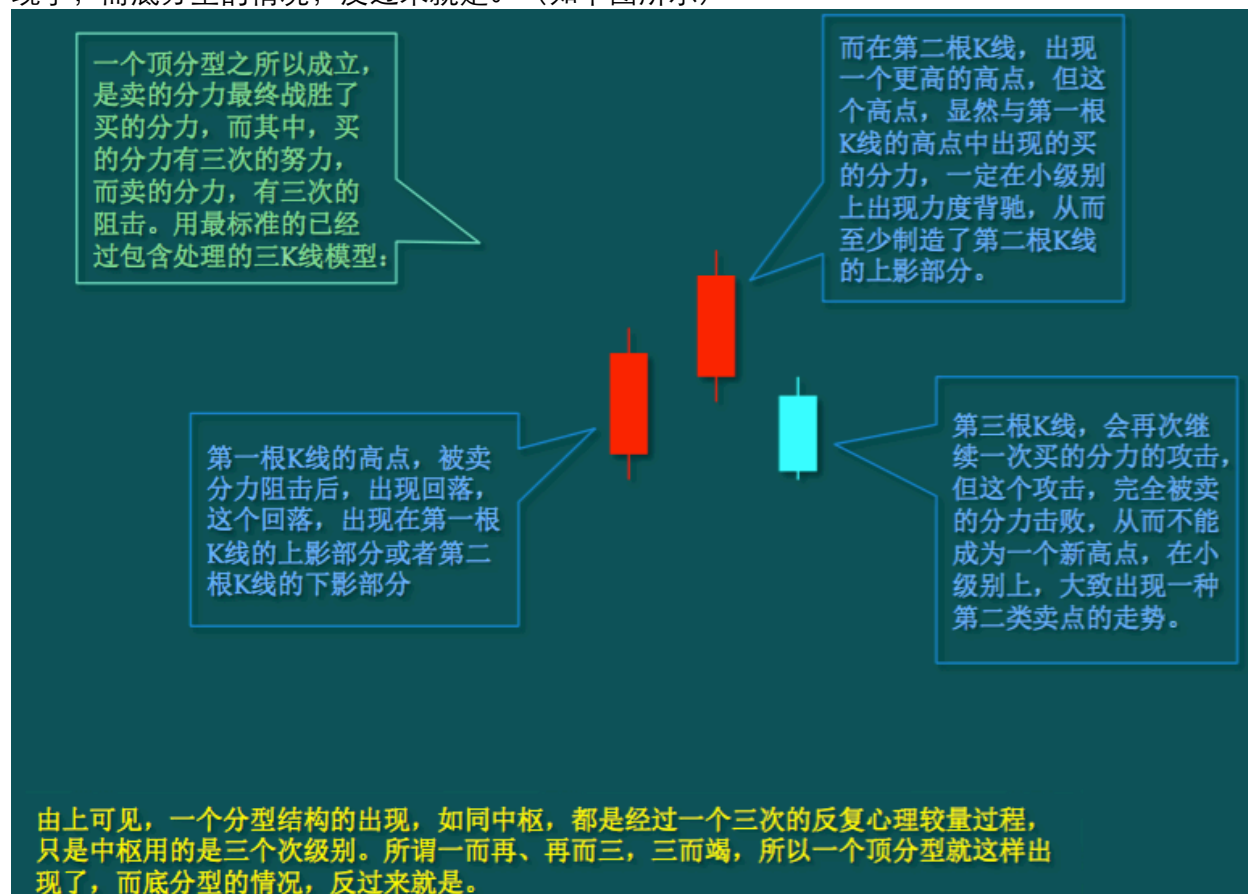


但是我们需要注意的是包含关系不符合传递律，也就是说如果第1、2根K线是包含关系，第2、3根也是包含关系，但并不意味着第1、3根就有包含关系。因此在K线包含关系的分析中，要遵守顺序原则，就是先用第1、2根K线的包含关系确认新的K线，然后用新的K线去和第3根比，如果有包含关系，继续用包含关系的法则结合成新的K线，如果没有，就按正常K线去处理。

从心理因素角度来分析包含关系。一个完全没有包含关系的分型结构，意味着市场双方都是直截了当，没有太多犹豫。包含关系（只要不是直接把阳线以长阴线吃掉）意味着一种犹豫，一种不确定的观望等，一般在小级别上，都会有中枢延伸、扩展之类的东西。

从心理因素角度来分析顶底分型。以顶分型为例，一个顶分型之所以成立，是卖的分力最终战胜了买的分力，而其中，买的分力有三次努力，而卖的分力，有三次阻击。用最标准的已经过包含处理的三K线模型：第一根K线的高点，被卖分力阻击后，出现回落，这个回落，出现在第一根K线的上影部分或者第二根K线的下影部分，而在第二根K线，出现一个更高的高点，但这个高点，显然与第一根K线的高点中出现的买的分力，一定在小级别上出现力度背驰，从而

至少制造了第二根K线的上影部分。最后，第三根K线，会再次继续一次买的分力的攻击，但这个攻击，完全被卖的分力击败，从而不能成为一个新高点，在小级别上，大致出现一种第二类卖点的走势。由上可见，一个分型结构的出现，如同中枢，都是经过一个三次的反复心理较量过程，只是中枢用的是三个次级别。所谓一而再、再而三，三而竭，所以一个顶分型就这样出现了，而底分型的情况，反过来就是。（如下图所示）



（包含关系分类的演变推论还有各类顶底分型的强弱分析，操作依据等的具体细节，可以参考[缠论第82课：分型结构的心理因素](#)）

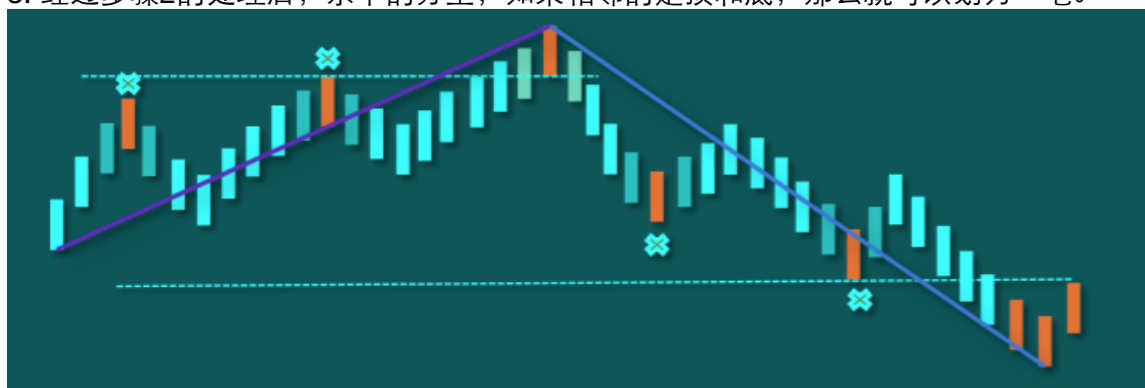
笔：

笔的定义是，连接两个相邻的顶和底，且顶和底之间至少有一根K线相隔。**向下的笔**，就是顶分型+下降K线(至少一根)+底分型；**向上的笔**，是底分型+上升K线(至少一根)+顶分型。如下所示：



划分笔的步骤是：

1. 确定所有符合标准的顶分型和底分型
2. 如果前后分型是同一性质，对于顶，前面的低于后面的，只保留后面的，前面那个可以X掉；对于底，前面的高于后面的，只保留后面的，前面那个可以X掉。
3. 经过步骤2的处理后，余下的分型，如果相邻的是顶和底，那么就可以划为一笔。



而所有的图形，都可以唯一地分解为上下交替的笔的连接。这样，我们就从K线级别上升到了笔的级别。

（关于笔的划分还有数学语言的定义可以参照[缠论62课：分型、笔与线段](#) 还有 [65课：再说说分型、笔、线段](#)）

线段与笔破坏：

首先，介绍一下**线段**的定义：至少由三笔组成，并且前三笔一定得有重叠的部分。

线段最基本的形态为下图所示：



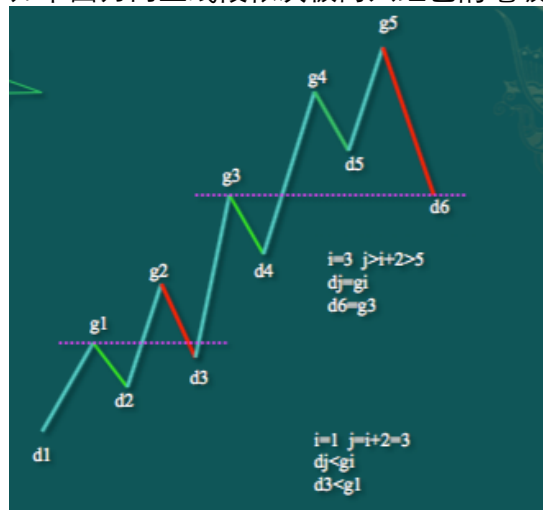
缠论中对于**线段被笔破坏**的数学定义是：

线段无非有两种，从向上一笔开始的，和从向下一笔开始的。

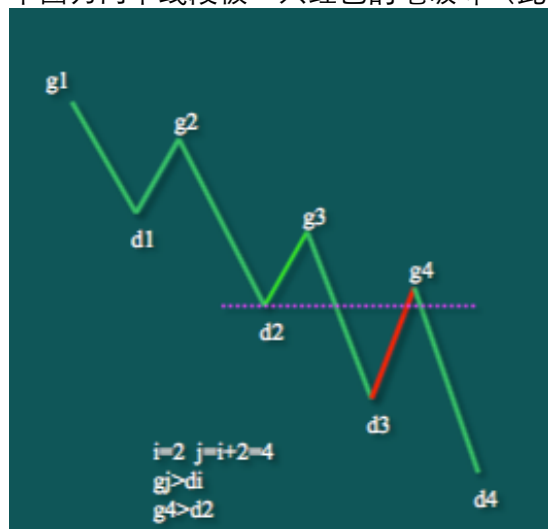
对于从向上一笔开始的，其中的顶底分型构成这样的序列： $d_1g_1d_2g_2d_3g_3\dots d_ng_n$ （其中 d_i 代表第 i 个底， g_i 代表第 i 个顶）。如果找到 i 和 j ， $j \geq i+2$ ，使得 $d_j \leq g_i$ ，那么称向上线段被笔破坏。

对于从向下一笔开始的，其中的顶底分型构成这样的序列： $g_1d_1g_2d_2\dots g_nd_n$ （其中 d_i 代表第 i 个底， g_i 代表第 i 个顶）。如果找到 i 和 j ， $j \geq i+2$ ，使得 $g_j \geq d_i$ ，那么称向下线段被笔破坏。

如下图为向上线段依次被两只红色的笔破坏（此处第一根 $i=1 \& \& j=3$ 与第二根 $i=3 \& \& j=6$ ）：



下图为向下线段被一只红色的笔破坏（此处 $i=2 \& \& j=4$ ）：



对于**线段被破坏**的定义是：

线段被破坏，当且仅当至少被有重叠部分的连续三笔的其中一笔破坏。而只要构成有重叠部分的前三笔，那么必然会形成一线段，换言之，线段破坏的充要条件，就是被另一个线段破坏。

但是需要注意的是，线段被笔破坏，不一定就代表这整根线段被破坏，只能说被笔破坏是整根线段被破坏的首要条件，充要条件是这根线段被这只笔后面相反方向延伸出来的新线段破坏。线段的具体的划分方式在后面线段的特征序列中会介绍。

线段的特征序列与其顶底分型：

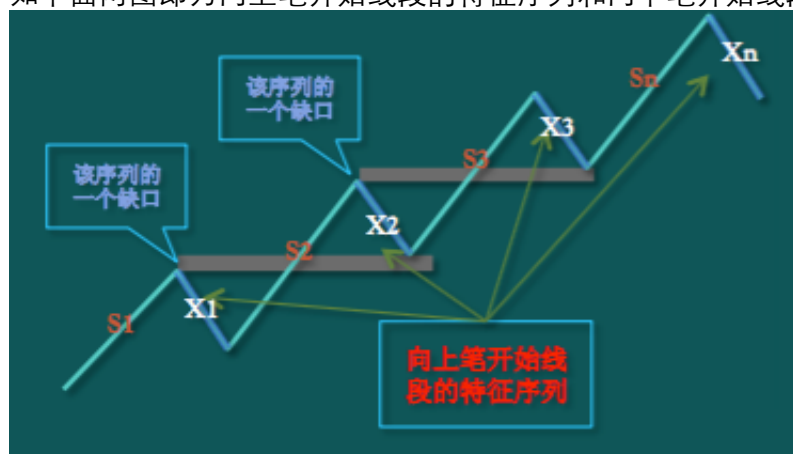
笔的划分标准在前面已经严格给出，因此，下一关键问题，就是如何划分线段。在介绍线段的划分方法之前，我们需要知道线段的特征序列定义：

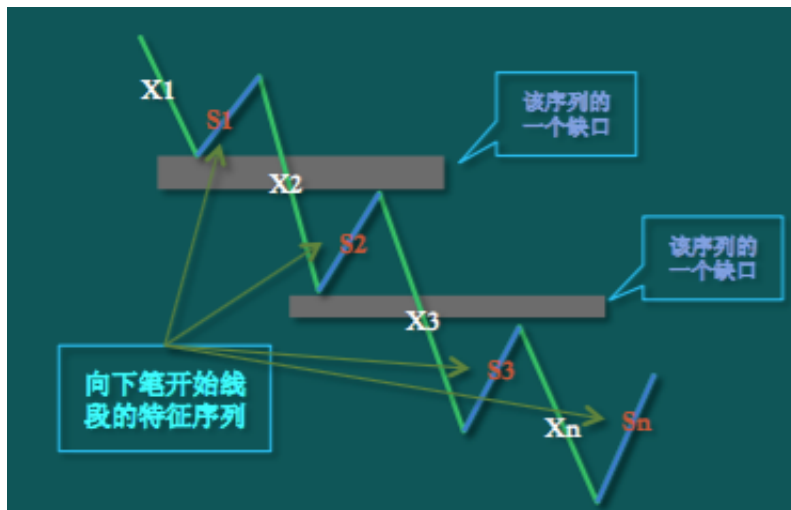
用S代表向上的笔，X代表向下的笔。那么所有的线段，无非两种：一、从向上笔开始；二、从向下笔开始。简单起见，以向上笔开始的线段为例子说划分的标准。

以向上笔开始的线段，可以用笔的序列表示： $S_1X_1S_2X_2S_3X_3...S_nX_n$ 。容易证明，任何 S_i 与 S_{i+1} 之间，一定有重合区间。而考察序列 $X_1X_2...X_n$ ，该序列中， X_i 与 X_{i+1} 之间并不一定有重合区间。因此，此序列更能代表线段的性质，也是为什么我们需要通过特征序列来构造线段的原因。

定义：序列 $X_1X_2...X_n$ 成为以向上笔开始线段的特征序列；序列 $S_1S_2...S_n$ 成为以向下笔开始线段的特征序列，即线段中所有与线段方向相反的笔构成此线段的特征序列。特征序列两相邻元素间没有重合区间，称为该序列的一个缺口。(这里关于缺口的讨论可以参考[缠论77课：一些概念的再分辨](#))

如下面两图即为向上笔开始线段的特征序列和向下笔开始线段的特征序列：





关于特征序列，把每一元素看成是一K线，那么，如同前面K线图中找顶底分型的方法，也存在所谓的包含关系，也需要对特征序列进行包含处理。经过包含处理的特征序列，成为标准特征序列。以后没有特别说明，特征序列都是指标准特征序列。

接下来需要了解的是线段特征序列的顶底分型的划分标准，因为特征序列的顶底分型勾勒出线段被破坏的心理结构变化。

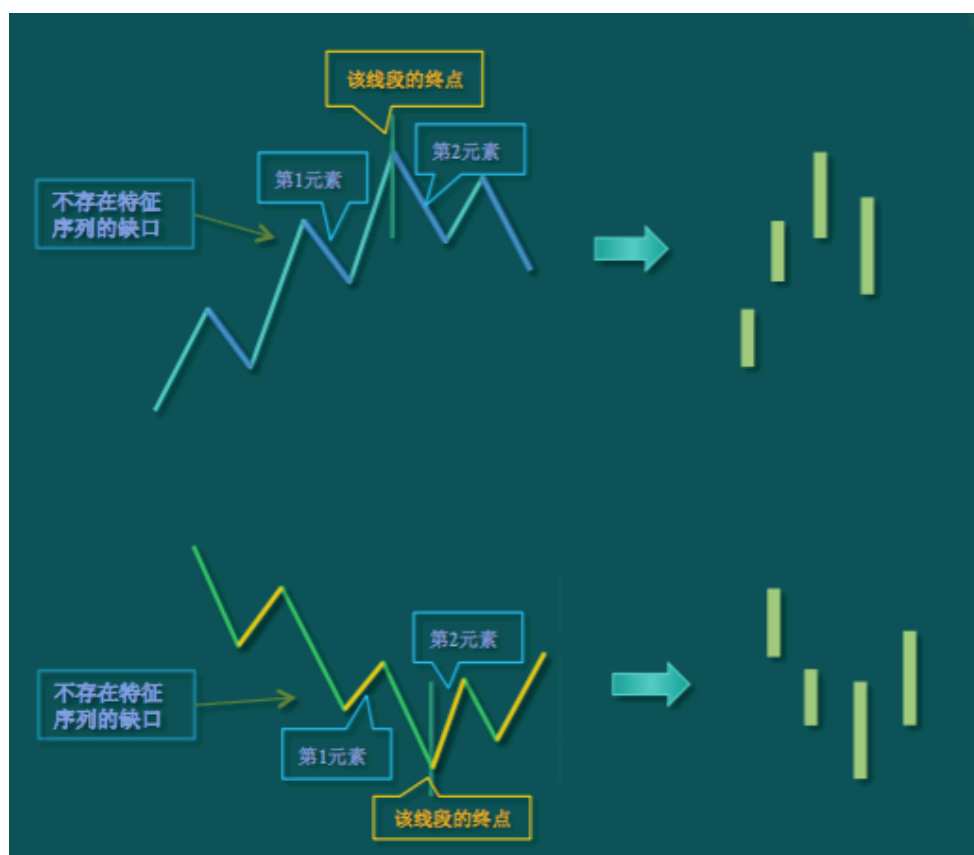
类似前面K线图关于顶分型与底分型的划分，可以确定特征序列的顶和底。注意，以向上笔开始的线段的特征序列，只考察顶分型；以向下笔开始的线段，只考察底分型。

但是线段特征序列的顶底分型划分有一定的不同，我们需要对特征序列的顶底分型中第一元素和第二元素间是否存在缺口的情况进行分类。

在标准特征序列里，构成分型的三个相邻元素，只有两种可能：

第一种情况(特征序列的第一和第二元素间不存在缺口)：

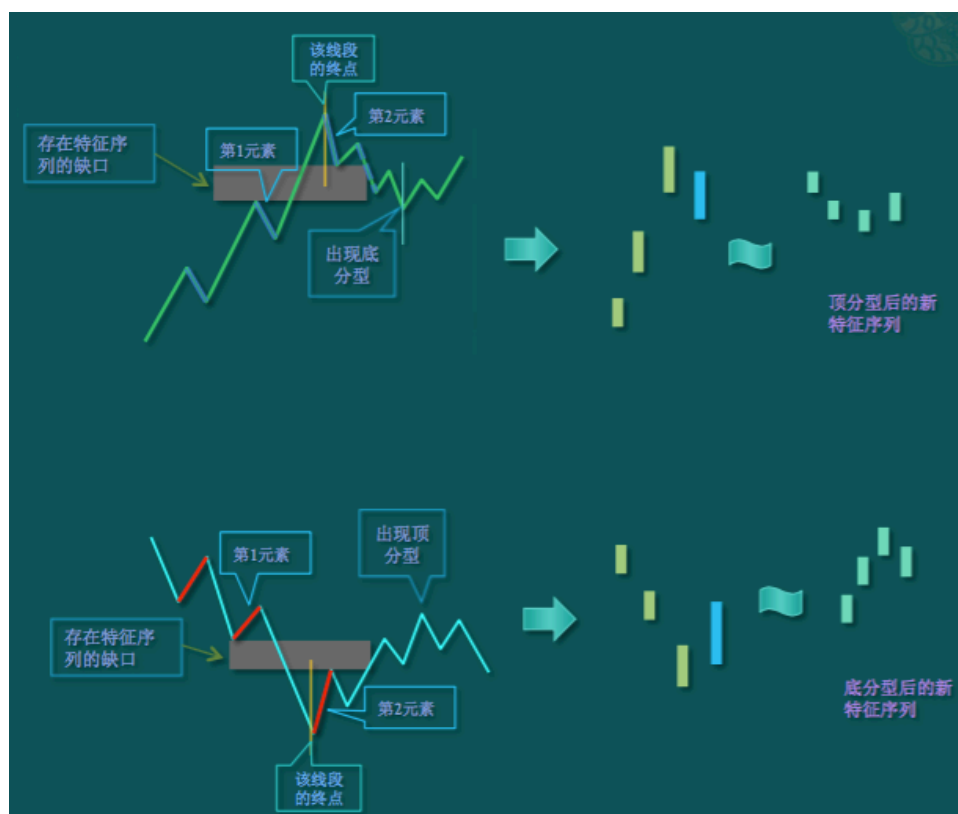
特征序列的顶分型中，第一和第二元素间不存在特征序列的缺口，那么该线段在该顶分型的高点处结束，该高点是该线段的终点；特征序列的底分型中，第一和第二元素间不存在特征序列的缺口，那么该线段在该底分型的低点处结束，该低点是该线段的终点；



第二种情况(特征序列的第一和第二元素间存在缺口):

特征序列的顶分型中，第一和第二元素间存在特征序列的缺口，如果从该分型最高点开始的向下一笔开始的序列的特征序列出现底分型，那么该线段在该顶分型的高点处结束，该高点是该线段的终点；特征序列的底分型中，第一和第二元素间存在特征序列的缺口，如果从该分型最低点开始的向上一笔开始的序列的特征序列出现顶分型，那么该线段在该底分型的低点处结束，该低点是该线段的终点；

强调，在第二种情况下，后一特征序列不一定封闭前一特征序列相应的缺口，而且，第二个序列中的分型，不分第一二种情况，只要有分型就可以。



上面两种情况，就给出所有线段划分的标准。显然，出现特征序列的分型，是线段结束的前提条件，就把前面“线段破坏的充要条件就是被另一个线段破坏”精确化了。

这样，按照这个划分，正如一切同一级别图上的走势都可以唯一地划分为笔的连接，我们就从笔的级别上升到了唯一划分的线段级别。

如果觉得麻烦，我自己想出来的一个比较粗略的线段划分方法，就是包含处理后，向上的线段看其向下的特征序列是否higher high和higher low（也可以直接只看有没有higher high），如果一直没有打破，就一直是一条向上生长的线段，而向下的线段看其向上特征序列是否lower low和lower high（也可以直接只看有没有lower low），如果一直没有打破，那就一直是一条向下生长的线段。

(关于更多线段的讨论可以参考[缠论67课：线段的划分标准](#))

最小级别的5F中枢：

在我们学习完笔和线段之后，接下来是另一个重要概念，也是缠论的精华，就是**中枢**。线段级别才开始进入缠论核心的分析方法。

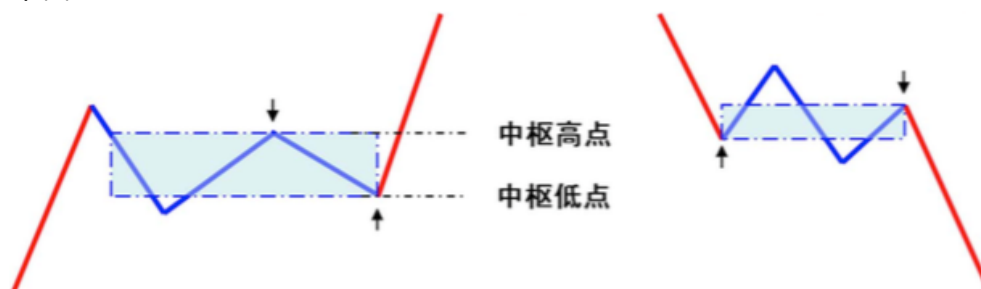
在学习中枢之前，我们首先应该了解的就是级别的概念，这里先大概介绍一下，后面会详细单独拿出来解释。缠论级别依次递增是1分钟缠论级别（1F），5分钟缠论级别（5F），30分钟缠论级别（30F），etc。可以类比K线图上的周期大小，但是这里缠论级别是根据缠论体系下定义的周期大小，两者有很大区别。这里缠论的最低级别1F就是指的线段。

缠论中对中枢的定义是：

而三个连续的最低级别走势类型之间，如果发生重叠关系，也就是三个最低级别走势类型所分别经过的价格区间有交集，那么就形成了高一级的中枢。

以5F级别中枢为例，在这里次级别走势指的就是比5F中枢低一级的1F级别的线段，然后三个连续的线段之间重叠的部分叫做中枢，并且级别升为5F。

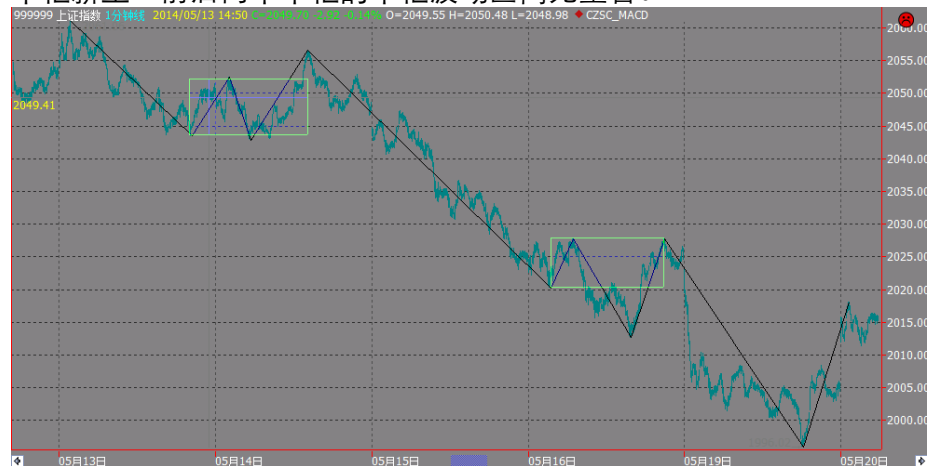
如下图：



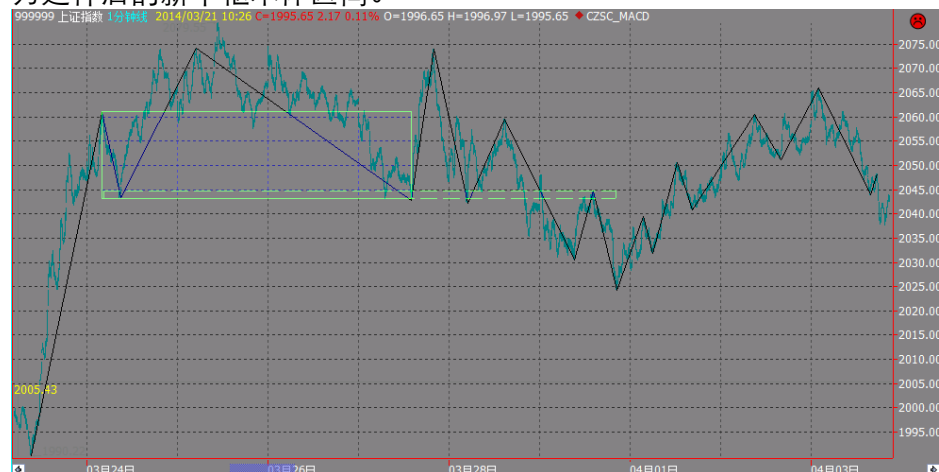
左边的是上涨过程中下上下下三个线段形成的5F中枢，右边为下跌过程中上下上形成的5F中枢。三个线段的蓝色重合部分叫做中枢，即长方形区域。这里三个线段的交集部分构成中枢本体的区间，三个线段的并集部分构成中枢的波动区间。因为线段的缠论级别是1F，故构成的中枢级别为高一级的5F级别。

对于中枢，我们有三种生长方式：新生，延伸，拓展。

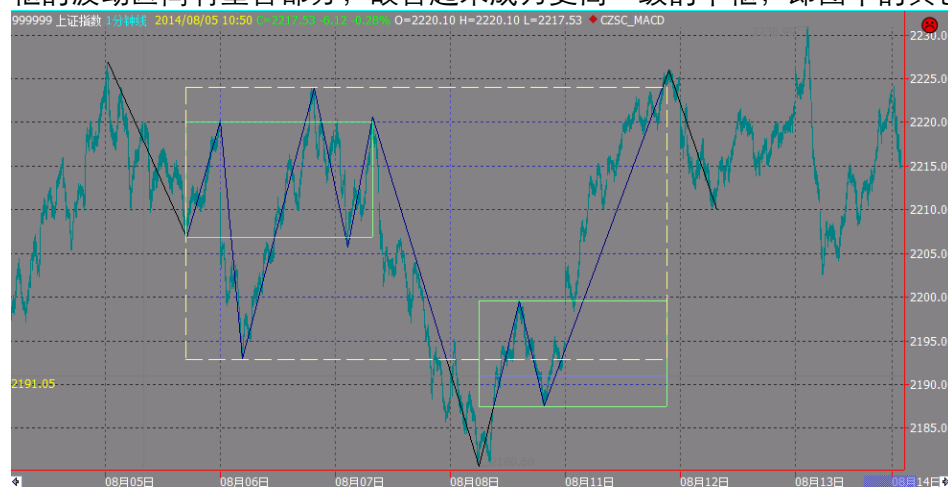
中枢新生：前后两个中枢的中枢波动区间无重合。



中枢延伸：前后两个中枢的中枢本体区间有重合。绿色实线方框为原中枢本体区间，虚线方框为延伸后的新中枢本体区间。



中枢拓展：前后两个中枢的中枢波动区间有重合，但是中枢本体区间无重合。因为两个绿色中枢的波动区间有重合部分，故合起来成为更高一级的中枢，即图中的黄色虚线方框。



5F走势类型：

缠论根据中枢的相对位置关系还有数目把走势类型分为两类：**盘整**和**趋势**。

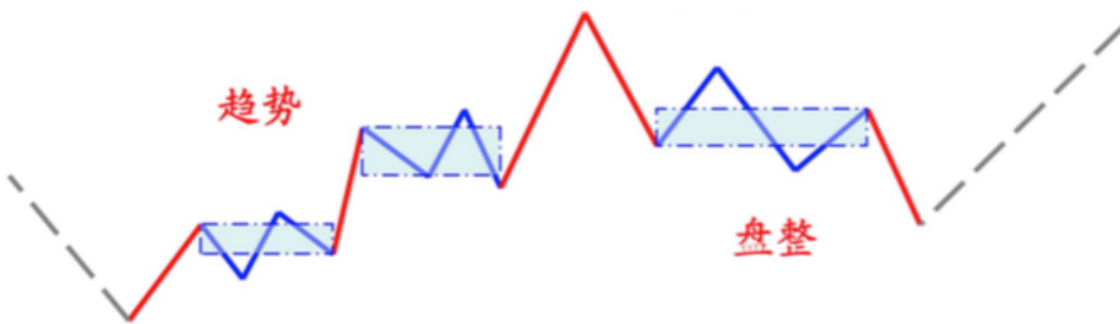
盘整：任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个中枢，被称为该级别的盘整。盘整可以包括中枢延伸和中枢拓展。

趋势：任何级别任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个及以上一次同向的中枢，被称为该级别的趋势。并且两个同级别的中枢与中枢之间只能由次级别走势相连。中枢依次向上且中枢波动区间无重合，为上涨趋势；中枢依次向下且中枢波动区间无重合，为下跌趋势。趋势包

括的是中枢的新生。

如下图，如果基本元素为线段，则左侧包含有两个5F中枢，即为5F缠论级别的上涨趋势走势类型；右侧仅仅包涵一个5F中枢，则为5F缠论级别的盘整走势类型（当然后面可能会发生中枢延伸或者拓展的情况）。

这里可能有人会疑惑第二个中枢和第三个中枢的本身区间互相有重复，为什么不算中枢的延伸。那是因为他们之间不是由一个次级别的走势相连，而是隔了两个1F次级别走势的线段。



不断同构处理得到更高级别的走势类型：

这样，如上，我们通过1F缠论级别的线段得到了5F级别的中枢，然后我们又通过5F级别的中枢数目和位置关系，得到了5F级别的趋势走势类型，接着类比1F级别的线段构成5F中枢，按照中枢的定义通过5F级别的趋势走势类型构成30F级别的中枢，继而再得到30F缠论级别的趋势走势类型，不断进行下去，缠论的级别依次递增。

以上即缠论整个形态学的递归构造体系。

级别：

在进入动力学部分之前，我们需要对缠论的级别这个概念有一个更加深入的认识。缺少了级别这个概念，对背驰的学习将会无从下手。

我的观点是，级别本质上与时间无关，与空间也不是必然相关，只是自生长出来的分类方法。级别的意义，其实只有一个，基本只和买卖量有关。

K线级别是1分钟K线级别（1f），5分钟K线级别（5f），30分钟K线级别（30f），etc
缠论级别是1分钟缠论级别（1F），5分钟缠论级别（5F），30分钟缠论级别（30F），etc

这两者很容易混淆，虽然有一定的对应关系，但事实上两者是有很大的不同的。我们可以把缠论的级别看作是在确定自己想要观察的K线图周期之后进行的分类与级别的递归，无论你选哪种K线级别，这个K线级别上的单个K线就是构成缠论级别的最小组成单元。譬如现在我们如下选1分钟K线级别的周期图，故1分钟的K线是最小的组成单元，即首先我们需要通过1分钟的K线来找到其顶底分型，然后再根据顶底分型构成笔的定义构造成笔（线段（1F走势）以下是没有结构的，笔是1F走势以下更低级别的走势，三根以上有重合部分的笔还可以组成笔中枢（图中蓝色圆圈的位置），我觉得也可以称作1F中枢），接着利用笔组成线段的定义再构造出线段（线段是最低级别的1F走势，如图中的两个1F趋势），然后线段再组成5F的中枢（图中两个蓝色方框），最终我们得到了高一级别的整个5F走势（包括两个以上5F中枢的为5F趋势，仅包括一个5F中枢的为盘整。下面整张图是由两个5F中枢构成，故为5F的上涨趋势）。更高缠论级别的走势依次类推。



我在网上看到关于缠论级别的一个说法，觉得挺有意思，在此分享一下。

K线级别和缠论级别这两类走势级别，使用上会产生下面3类人：

1：最懒的人，直接用1分钟K线级别，5分钟K线级别，30分钟K线级别.....当作自己的级别，所有上一级别都不做递归得出，直接用上一级K线图近似得出，虽然非常方便，但要承受上述的失误。

2：第二懒的人：交叉使用上面的级别：比如：1分钟K线1F走势级别，1分钟K线5F走势级别，30分钟K线级别.....。或者5分钟K线5F走势级别,5分钟K线30F走势级别.....

3：最勤快的人：只使用1分钟K线1F走势级别，1分钟K线5F走势级别，1分钟K线30F走势级别.....全部是从最低K线逐级递归上来，保证了操作的高精确性。

注意上面的K线级别之所以可以联合起来用，是因为在经验上，K线图的级别和走势级别有一定的关联，甚至大部分情况下还能画等号，所以可以方便一下。对于一般散户投资者足够用了。但本质上级别和时间空间是没有任何必然联系的，就像连续涨停从1块涨到10000块，再从10000块连续跌停到0.01元，在缠论体系中，因为没有依次形成更高级别的结构，它也永远是最低级别的；或者在一个很狭小的价格区间，很短时间反复震荡，它也会形成很大级别的中枢。

禅师对于级别的比喻较为准确，摘抄如下，可以帮助理解：

“对于级别的概念有了不同级别显微镜的比喻。而实际上，一般能得到的图，最多也就是1分钟级别的，因此，可以从这个图入手。当然，也可以从5分钟，甚至更高入手，但这就等于把显微镜倍数弄小了，看到的自然没有1分钟的多且清楚。再次强调，什么级别的图和什么级别的中枢没有任何必然关系，走势类型以及中枢就如同显微镜下的观察物，是客观存在的，其存在性由上面所说最原始的递归定义保证，而级别的图，就如同显微镜，不同倍数的看这客观的图就看到不同的精细程度，如此而已。所以，不能把显微镜和显微镜观察的东西混在一起了。

如果我们首先确立了显微镜的倍数，也就是说，例如我们把1分钟图作为最基本的图，那么就可以开始定义上一课程说的分型、笔、线段等等。有了线段，就可以定义1分钟的中枢，然后就是1分钟的走势类型，然后按照递归的方法，可以逐步定义5分钟、30分钟、日、周、月、季度、年的中枢和走势类型。而有的人总是不明白，例如总是在问，5分钟图怎么看，30分钟怎么看，其实，如果你选择5分钟或30分钟为最基本的图，那么和1分钟的看法一样，只不过你的显微镜倍数比较小，看起来比较粗糙而已。而如果你已经选择1分钟作为最基本的图，也就是选定了1分钟这个倍数的显微镜，那么看1分钟图就可以，所以，本ID也就不断在1分钟图上进行线段的记号来示范。

那么，有人可能要问，如果用1分钟图这显微镜，5、30分钟等图还有用吗？当然也是有用的，例如走出一个1分钟的走势类型，已经完成了，就可以在5分钟图上相应记号上，这样的一个好处就是帮助记忆，否则当1分钟图上的线段成千上万时，肯定要抓狂的。而有了5、30、日等图，就把相应已经完成的走势类型记号上，实际上，在1分钟图上需要记住的，只是最近一个未完成的1分钟走势类型。当然，由于分解的多样性，实际上需要知道的多点，这里只是站在一种分解的角度说的。另外一个好处就是看MACD辅助判断时，不用对太多的柱子面积进行相加，可以看大级别的MACD图，这样一目了然。日线的背驰，其实在1分钟图上也可以看出来，只不过是需把所有相应对比段的MACD都加起来进行处理，这样当然是不切实际的，因此就可以看日线图的MACD，在理论上没有任何特别之处，只是为了方便，如果用1分钟的MACD把参数调到足够大，效果其实是一样的，而实际上不可能，一般软件上，MACD的参数有上限限制，所以实际上也限制了日线的背驰不能用1分钟的图解决。

有人可能又要问，为什么5分钟图上不记号5分钟的走势类型？因为，在大级别图上記号次级别的走势类型有一个好处，就是能让你清晰地看到该级别的中枢和走势类型是如何形成的，这样会更直观。当然，如果在5分钟图上，你愿意记号30分钟甚至年线的走势类型也没什么，这是个人爱好问题。如果你有超强的记忆和分析力，甚至就在1分钟上記号就可以，如果你更牛一点，对图形过目不忘，像计算机一样自动就可以分类合并，那你在1分钟图上连记号都不用了。

说点更实际的问题，一般人面对一只股票，不可能就先看1分钟图，大概都是先从日线，甚至周、月、季、年入手，这样等于先用倍数小的显微镜，甚至是肉眼先看一下，然后在转用倍数

大的，进行精细的观察。因此，对于大级别的图，上一课中的分型、笔、线段等同样有用，不过，一般这个观察都是快速不精细的，所以大概精确就可以，而且，一般看图看多了，根本就不需要一步步按定义来，例如，打开日线图，1秒钟如果还看不明白一只股票大的走势，那就是慢的了。基本上说，如果图看多了，成了机械反应了，一看到可搞的图，就如同看到可搞的面首一样。一见钟情，科学研究说大概不需要1秒，股票如同面首，如果不能1秒之内一见钟情，估计这股票也和你没什么缘分，最多就是有缘无分空折腾了。”

动力学：

动力学侧重不断加深我们对能量的聚集和扩张的体会，最终可以敏锐感受能量的流动。

关于动力学，第一个需要了解的就是背驰的概念。**一鼓作气，再而衰，三而竭。**

在缠论的体系下，背驰分为两种：**趋势背驰**(缠论原文中仅记为背驰，在此略作修改)和**盘整背驰**。

趋势背驰：

关于趋势背驰我们首先得记住，**没有趋势，没有背驰。**

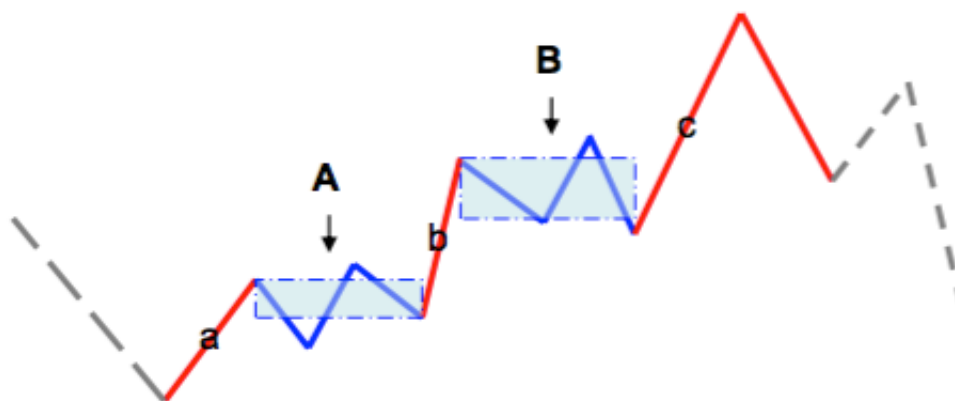
趋势背驰是指：围绕同一中枢的前后两个次级别波动，后边的力度弱于前面。

但是力度是一个说不清道不明的东西，可以是盘感，也可以是某类指标。背驰的观察对象包括价格，成交量，RSI，MACD等。缠论里面用的是MACD。在MACD视角下，针对不同的级别有不同的要求：若为1F及以下级别(线段和笔)，仅仅需要对比红绿柱子的面积；若为1F级别以上，不仅需要对比红绿柱子的面积，还需要对比黄白线(DIFF和DEA)的高度还有回抽0轴的情况。

由字面上可以看出，趋势背驰的前提是必须在当前的一段趋势中，意味着当下一定至少存在有两个或以上的同等级别，并且波动区间没有重复的中枢。针对最后一个中枢的前后两个次级别走势的力度比较，当后者弱于前者的时候，我们叫这种情况为趋势背驰。并且趋势背驰可以保证一定可以回到背驰前的最后一个中枢中。

这里我们选择两个或者两个以上数目中枢的原因，是因为第二个中枢后就产生趋势背驰的情况，一般占了绝大多数的情况，特别在日线以上的级别，这种就几乎达到90%以上，因此，如果一个日线以上级别的第二个中枢，就要密切注意趋势背驰的出现。

下面我们举个栗子：



上图中a, b, c是三个线段，即三个次级别向上趋势，A和B是本级别的中枢。因为这整张图有两个本级别中枢，故此图为本级别的向上趋势。然后我们选中这最后一个本级别中枢B，看到B中枢将MACD黄白线回拉到0轴附近再次上升不创新高，并且比较其前后两个次级别走势b和c的力度，c段对应的MACD柱子面积比b段对应的面积要小，并且c段的价格一定得创新高，三个条件合起来构成标准的趋势背驰。

这里需要注意的是，一定得有两个或者两个以上的本级别中枢才能构成本级别的趋势，趋势背驰不可能发生在第一个中枢。

趋势背驰后面有三种演化可能，即缠中说禅背驰-转折定理：某级别趋势的背驰将导致该趋势最后一个中枢的级别扩展、该级别更大级别的盘整或该级别以上级别的反趋势。下面我们分别分析这三种可能性，他们都与接下来将要写到的第一类买卖点后可能发生的所有情况有关。

1.最后一个中枢的级别扩展



对于5分钟级别趋势发生背驰的情况，那这个5分钟级别的趋势里所具有的中枢都是5分钟级别的，假设共有N个，显然，这个 $N \geq 2$ 。考虑最后一个中枢的情况，最后的背驰段，跌破该中枢后，该背驰段显然是一个1分钟以下级别的走势，否则就和该中枢是5分钟级别趋势的最后一个中枢的前提矛盾了。该背驰段出现第一类买点发生反弹，显然，该反弹一定触及最后一个中枢的 $DD = \min(dn)$ ，也就是围绕该中枢震荡的最低点，否则，如果反弹连这都触及不了，就等于在下面又至少形成一个新的5分钟中枢，这与上中枢是最后一个矛盾。这种只触及最后一个中枢的 $DD = \min(dn)$ 的反弹，就是背驰后最弱的反弹，这种反弹，将把最后一个中枢变成一个级别上的扩展，例如，把5分钟的中枢扩展成30分钟甚至更大的中枢。

上证综指

140000 2008/02/20 开4569.29 高4569.29 低4568.15 收4568.15 量328360 1 跌0.02% 跌0.02% 跌0.02% 跌0.02% 跌0.02%

4569.30

上证20080220--0305一分图

1分钟趋势线后发展为更大级别盘整

1分中框

9段扩展2.5分中框

4523.24

2008/02/20 2008/02/21 2008/02/22 2008/02/23 2008/02/24 2008/02/25 2008/02/26 2008/02/27 2008/02/28 2008/03/01 2008/03/02 2008/03/03 2008/03/04 2008/03/05

140000 135000 130000 125000 120000 115000 110000 105000 100000 95000 90000 85000 80000 75000 70000 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

MACD 0.06, 12, 53 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 -3000 -4000 -5000 -6000 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 -19000 -20000

飞鹰交易系统

3. 该级别以上级别的反趋势



缠论原文对情况2，3的解释(图文无关)：

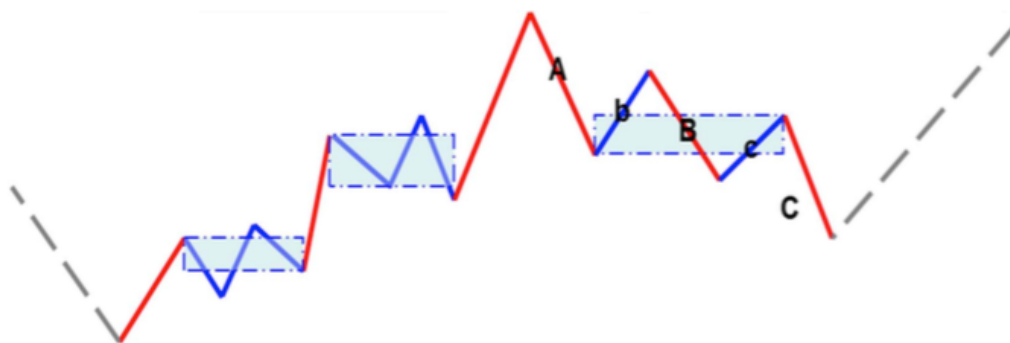
后面这二种情况就是发生转折的两种情况，原理是一样的，只是相应的力度有区别。当反弹至少要重新触及最后一个中枢，这样，将发生转折，也就是出现盘整与上涨两种情况，对于上面5分钟下跌的例子，就意味着，将出现5分钟级别更大的盘整或5分钟级别以上的上涨，两段走势类型的连接，就有两种情况出现：下跌+盘整，或者下跌+上涨。注意，这里的盘整的中枢级别一定大于下跌中的中枢级别，否则就和下跌的延伸或第一种该趋势最后一个中枢的级别扩展搞混了。而上涨的中枢，不一定大于上跌中的中枢，例如，一个5分钟级别的下跌后反过来是一个5分钟级别的上涨，这是很正常的，但如果是盘整，那就至少是30分钟级别的。

以上三种情况，就完全分类了某级别背驰后的级别与力度，也就是某级别的第一类买点后将发生怎么样的情况，而第一类卖点的情况是一样的，只是方向相反。注意，这里说的是最精确的情况，由于第一种情况很少发生且和第二种情况有所类似，所以粗糙地说，也可以说背驰以后就意味着盘整和反趋势。那么，怎么分别这几种情况，关键就是看反弹中第1个前趋势最后一个中枢级别的次级别走势（例如前面的下跌是5分钟级别，就看1分钟级别第1次反弹），是否重新回抽最后一个中枢里，如果不能，那第一种情况的可能就很大了，而且也证明反弹的力度值得怀疑，当然这种判别不是绝对的，但有效性很大。

(三类情况的具体细节可以参考缠论29课：转折的力度与级别)

盘整背驰：

在第一个中枢就出现的背驰，只能算是**盘整背驰**，其技术含义是一个企图脱离中枢的运动，由于力度有限，被阻止而出现回到中枢内。判断盘整背驰的关键在于选取可以比较的两段走势。



如上图，c段的MACD柱子面积比b小，且B中出现了MACD黄白线回拉0轴的过程，这就是一个盘整背驰。通常比较的是同向的相邻两段，并且不需要考虑是否创新高或者新低。

下面分析一个现实中盘整背驰的例子：



12日14点35到16日9点45构成A段，16日9点45到16日13点30构成B段，16日13点30到17日13点05构成C段。其中B段制造了MACD黄白线对0轴的回拉，C段与A段构成背驰。对C段进行更仔细的分析，9点35的第一个红柱子，由于并没创新高，所以不构成背驰，10点40的第二个红柱子，由于这时候的C段还没有形成一个中枢，根据走势必完美，这C段肯定没完，所以继续。13点05分，第三个红柱子，这时候，把三个红柱子的面积加起来，也没有A段两个红柱子面积和大，显然背驰了，所以要走人了。而随后的回跌，马上跌回大的中枢之内，所以不可能有什么第三类买点，不过站在超短线的立场，如果出现次级别的第一类买点，又可以重新介入了。

盘整中往上的情况为例子，往下的情况反之亦然。如果C段不破中枢，一旦出现MACD柱子的C段面积小于A段面积，其后必定有回跌。比较复杂的是如果C段上破中枢，但MACD柱子的面积小于A段的，这时候的原则是先出来，其后有两种情况，如果回跌不重新跌回，就在次级别的第一类买点回补，刚好这反而构成了该级别的第三类买点，反之就继续该盘整。

其实，站在中枢的角度，盘整背驰与趋势背驰，本质上是一样的，只是力度、级别以及发生的中枢位置不同而已。

(关于背驰的内容还可以参考[缠论24课：MACD对背驰的辅助判断](#))

两卷合一：

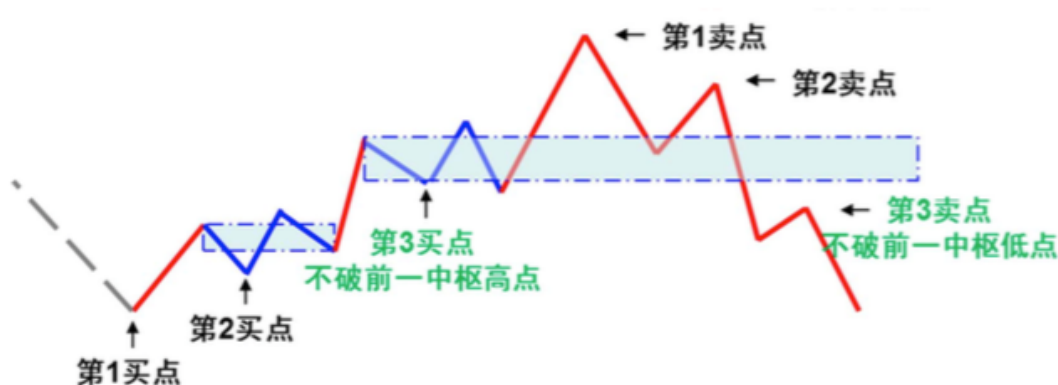
交易归根结底，就是买卖点的把握。

这部分主要介绍**第一二三类买卖点**，**区间套原理**，还附加一些指标工具在缠论中的运用tips。

第一二三类买卖点：

背驰-买卖点定理：任一背驰都必然制造某级别的买卖点，任一级别的买卖点都必然源自某级别走势的背驰。

首先我们看一张粗略的图可以对一二三买卖点有一个大概的印象。



这里我们只介绍第一二三类买点，卖点把买点的图倒过来看即可(当然，有练过的把自己倒过来也可以)。

第一类买点(趋势背驰点)：

第一类买点由向下的趋势背驰产生，即发生在至少两个同级别中枢之后，并且围绕最后一个中枢的前后两段次级别走势的力度减弱(这里因为“最后一个”中枢并不能提前的判断，文章后面会提到相应的补救措施)。第一类买点的出现意味着原向下走势的终结，是市场第一有利位置。一般来说第一买点都是在MACD在0轴下的趋势背驰形成。

第二类买点：

第二类买点出现在第一买点之后，无论接下来是趋势还是盘整都要在图形中完成，所以在第一

类买点之后出现的第一次次级别回调制造的低点，并且要求不创新低或者即使新低之后盘整背驰，则此点是市场的第二有利位置，构成了第二买点。

一般来说第二买点都是在MACD第一次上0周然后回抽确认形成的。

第二类买点，不必然出现在中枢的上或下，可以在任何位置出现，中枢下出现的，其后的力度就值得怀疑了，出现扩张性中枢的可能性极大，在中枢中出现的，出现中枢扩张与新生的机会对半，在中枢上出现，中枢新生的机会就很大了。但无论哪种情况，赢利是必然的。

第二类买点有如下三种不同强弱的可能情况：



(第一) 最强的情况

第二类买点刚好构成原来下跌的最后一个中枢开始的震荡走势的第三类买点，也就是第二、三类买点合一了，这是最强的走势，这情况，一般都对应V型反转的快速回升，是最有力度的。

(第二) 最弱的情况

第二类买点跌破第一类买点，也就是第二类买点比第一类买点低，这是完全可以的，这里一般都构成盘整背驰，后面对应这从顺势平台到扩张平台等不同的走势，这在后面的课程里会说到。

(第三) 一般性走势

也就是前面两者之间的走势。这种情况下，第一、二、三买点，是依次向上，一个比一个高。

在第二个买点的时候，如果接下来是继续次级别向上，则可以对比前后两端次级别走势的强度来比较背驰，来确定第二个中枢是否会出现第三类买点。然后第三类买点之后，再对比前后连续三段的次级别走势的强度，观察是否会背驰出现第一类卖点，如果没有则一直持有，如果有的话就在一卖处出掉。

第三类买点(中枢破坏点):

第三类买点出现在第二买点之后，以次级别走势类型向上离开最近的一个中枢，如果接下来回抽回不到最近的一个同级别中枢本身区间中(最强的情况是低点不进入中枢波动区间的高点)，即通过次级别走势的离开破坏了前一个中枢，则构成第三类买卖点。第三类买点出现意味着中枢的新生或者中枢级别的扩展。

总体围绕中枢的第三类买点的操作原则很简单，每次向下离开中枢只要出现底背驰，那就可以介入了，然后看相应回拉出现顶背驰的位置是否能超越前面一个向上离开的顶背驰高点，不行一定要走，行也可以走，但次级别回抽一旦不重新回到中枢里，就意味着第三类买点出现了，就一定要买回来。而如果从底背驰开始的次级别回拉不能重新回到中枢里，那就意味着第三类卖点出现，必须走，然后等待下面去形成新的中枢来重复类似过程。

“对于散户，根本没必要长期持有一只股票，那是大资金没办法的办法。对于散户，如果通道畅通的，最快的方法就是用第三类买点去操作，杀完一只继续一只，不断干下去，不参与任何的中枢震荡，只搞最强势的这才是散户该做的事情。持有到背驰卖点，然后坚决走人，等待新的买点。”

以上所有的三类买卖点，本质上是一套利用均线缠绕构成的买卖系统。

区间套原理：

好了，三类买卖点都介绍完了。但是我们上面所有的都是在提前选定的某一个K图级别(比如说日线级别)上的操作，如果想要登峰造极，把缠论的威力发挥到最大，我们还需要借助一个强有力的区间套思维来帮助我们完成最极致的操作。

这里摘抄于Wiki对于数学上区间套原理的描述：

如果知道一个实数 x 位于闭区间 $[0, 10]$ 内（也就是说，这个实数大于或等于0，而小于或等于10），我们就可以想像把这个区间分成十个部分，只在终点处相重叠： $[0, 1]$ 、 $[1, 2]$ 、 $[2, 3]$ ，依此类推，直到 $[9, 10]$ 。实数 x 一定是属于这十个区间的一个；如果它属于 $[2, 3]$ ，我们就把数字“2”记录下来，并把这个区间再细分成十个子区间： $[2, 2.1]$ 、 $[2.1, 2.2]$ 、...、 $[2.8, 2.9]$ 、 $[2.9, 3]$ 。把这个过程一直继续下去，我们便得到了一个无穷的区间套序列，由无穷个数字 b_0 、 b_1 、 b_2 、 b_3 、...来标示，并记

$$x = b_0.b_1b_2b_3...$$

在这种形式中， $1 = 1.000...$ 而且 $1 = 0.999...$ 的事实，反映了1既位于 $[0, 1]$ ，又位于 $[1, 2]$ ，所以我们在寻找它的数字时，可以选择任意一个子区间。为了保证这种记法没有滥用“=”号，我们需

要一种办法来为每一个小数重新构造一个唯一的实数。这可以用极限来实现，但是还有其它的方法。

一个简单的选择，是**区间套定理**，它保证只要给出了一个长度趋近于零的闭区间套序列，那么这些区间套的**交集**就正好是一个实数。这样， $b_0, b_1, b_2, b_3, \dots$ 便定义为包含在所有的区间 $[b_0, b_0 + 1]$ 、 $[b_0, b_1, b_0, b_1 + 0.1]$ ，依此类推的唯一的实数。而 $0.999\dots$ 就是位于所有的区间 $[0, 1]$ 、 $[0.9, 1]$ 、 $[0.99, 1]$ 、 $[0.99\dots 9, 1]$ （对于任意有限个9）的唯一的实数。由于1是所有这些区间的公共元素，因此 $0.999\dots = 1$

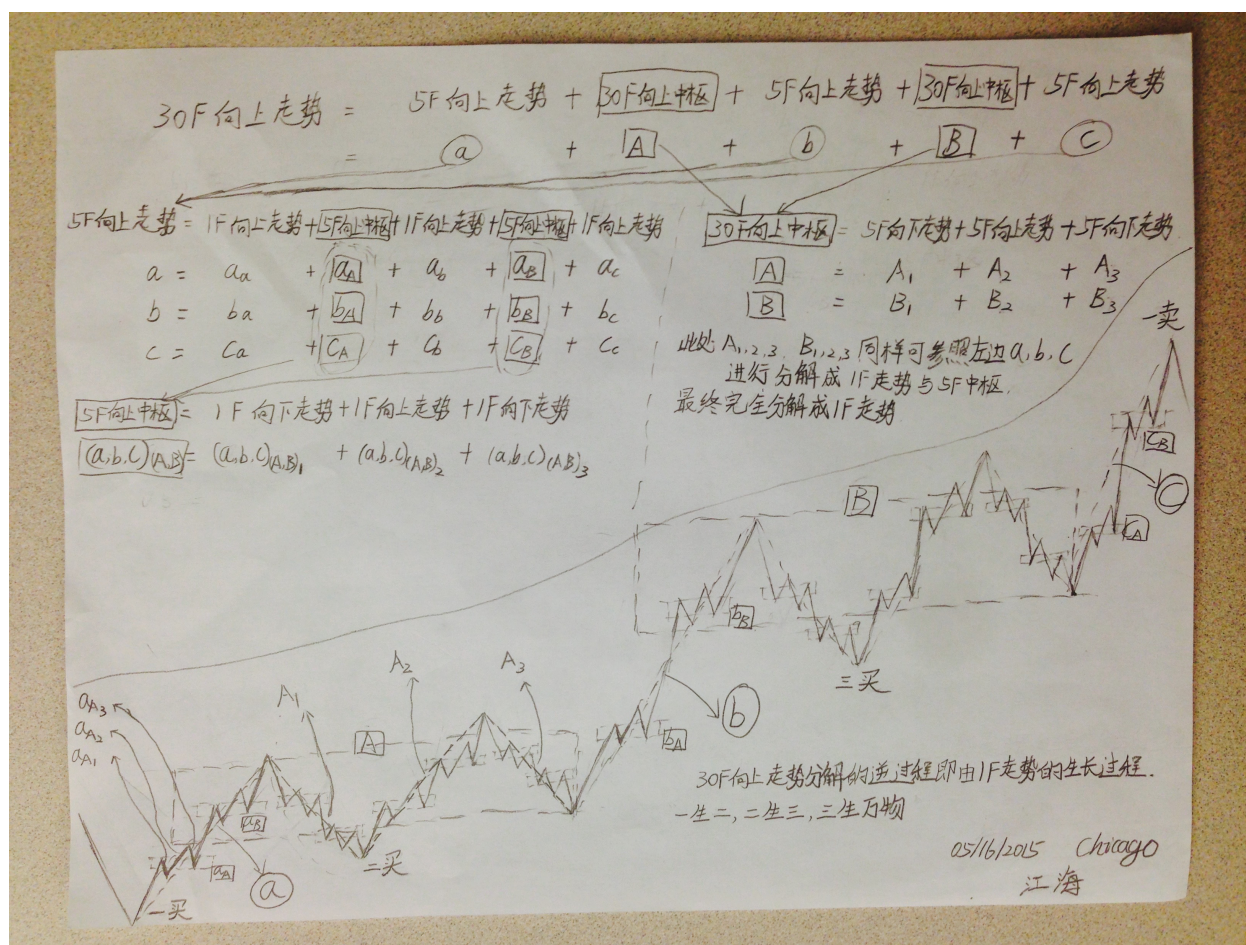
简单来说，就是通过不断缩小K线图上的时间周期级别，然后在每个时间周期的图上都套用一遍缠论的构造体系，譬如年线一买->月线一买->日线一买->30分一买->5分一买->1分一买这样依次寻找，等待绝对的第一类买卖点出现(因为第二三类买卖点本质上都是不同缠论级别的第一类买卖点，所以同样可以按照区间套定理找到)，正如Wiki中所说的找到那个唯一的实数1。

接下来，我们要做的很简单，就是：**买点买，卖点卖**。当然，如果天生反骨，也可以尝试反向操作。

获利的本质就是低买高卖，但这是一种很笼统的看法，没什么操作和指导意义。在缠论体系下，**任何市场的获利机会，都来源于两种：中枢上移与中枢震荡**。下跌的2-3个中枢之后你考虑的应该是买点，上涨的2-3中枢之后你考虑的应该是卖点。

站在纯操作的角度，**任何买卖点，归根结底都是某级别的第一类买卖点**，因此，只要搞清楚如何判断背驰，然后选好适合的级别，当该级别出现底背驰时买入，顶背驰时卖出，就一招鲜也足以在市场上混好了。

为了帮助大家理解上述整体的概念，如下是我自己画的一幅标准30F向上趋势图的分解和其对应的不同级别第一二三买卖点，hope it helps:



附加MACD和布林线工具在缠论中的运用tips:

接下来我们介绍两类可以与缠论结合在一起使用的指标。(当然，不止这两种，有余力的可以展开想象力)

MACD:

1. 一直在0轴下或者上则不一定跌或者涨，在0轴上高度一直降低也可以继续慢慢背驰涨，在0轴下高度在降低也可以继续慢慢背驰跌，但0轴上变下一定是跌，0轴下变上一定是涨
2. 一个最简单MACD指标，0轴分为多空主导，也就是说，一旦MACD指标陷入0轴之下，那么就在对应时间单位的图表下进入空头主导，而这是必须远离的。当然，如果技术高点，完全可以在背驰的情况下介入，即在MACD在0轴下介入。

3. 从0轴很低的位置回到0轴上，然后一个双回试，典型的启动形态

4. 一般最有效的背驰是这样发生的：黄白线回到0轴附近再上去，股价新高而两线以及柱子都不新高。

黄白线创新高一般都不会是本级别的背驰。注意，背驰是要看前后级别的走势的。不是光看一个级别就可以。

5. 看MACD柱子的面积不需要全出来，一般柱子伸长的力度变慢时，把已经出现的面积乘2，就可以当成是该段的面积。所以，实际操作中根本不用回跌后才发现背驰，在上涨或下跌的最后阶段，判断就出来了，一般都可以抛到最高价位和买在最低价位附近。

6. 一般来说，一个标准的两个中枢的上涨，在MACD上会表现出这样的形态，就是第一段，MACD的黄白线从0轴下面穿上来，在0轴上方停留的同时，形成相应的第一个中枢，同时形成第二类买点，其后突破该中枢，MACD的黄白线也快速拉起，这往往是最有力度的一段，一切的走势延伸等等，以及MACD绕来绕去的所谓指标钝化都经常出现在这一段，这段一般在一个次级别的背驰中结束，然后进入第二个中枢的形成过程中，同时MACD的黄白线会逐步回到0轴附近，最后，开始继续突破第二个中枢，MACD的黄白线以及柱子都再次重复前面的过程，但这次，黄白线不能创新高，或者柱子的面积或者伸长的高度能不能突破新高，出现背驰，这就结束了这一个两个中枢的上涨过程。

布林线(Bollinger Band):

这个辅助判断，可以利用所有软件都有的一个指标：布林通道。一般在软件上都用BOLL表示。该指标一般都三条线，上、中、下三个轨道。一般性地，在上轨以上和下轨以下运行是超强状态，一般中枢移动时肯定会出现，唯一区别是前者是上涨超强，后者是下跌超强。

注意，用这个指标有一个很好的辅助判断第二类买卖点，有时候也可以用来判断第一类买卖点。一般来说，从上轨上跌回其下或从下轨下涨回其上，都是从超强区域转向一般性区域，这时候，如果再次的上涨或回跌创出新高或新低但不能重新有效回到超强区域，那么就意味着进入中阴状态了，也就是第一类买卖点出现了。但更有效的是对第二买卖点的辅助判断，一般来说，在进入中阴状态，上轨和下轨都会滞后反应，也就是等第一次回跌或回升后再次向上或下跌时，上轨和下轨才会转向，而这时候转向的上轨和下轨，往往成为最大的阻力和支持，使得第二类买卖点在其下或其上被构造出来。不过，布林通道最有用的，还是关于中阴结束时间的预判上。一般来说，布林通道的收口，就是对中阴结束时间的最好提示。但这里有一定的技巧性，不是1分钟级别就一定要看1分钟的布林通道的，例如下图，一个5分钟的中阴过程，对应的是看30分钟的布林通道。一般来说，某一级别的布林通道收口，就意味着比这低级别的某个中阴过程要级别扩展或结束了，一般都对应着有相应的第三类买卖点。

缠论的不足与我的补丁:

上面介绍了缠论整个理论完备的一面，现在我来说一说它在应用上可能存在的不足。

缠论的一个很重要的理论基础是任一背驰都必然制造某级别的买卖点，任一级别的买卖点都必源自某级别走势的背驰。即背驰和局部的极值是互为充要条件。

但是我认为这句话需要加上限制条件，就是需要在周期较大的情况下，因为时间周期越大，被人为操纵或者消息面等的影响越小，背驰越有效，缠论的威力也越大。背驰的观察对象包括价格，成交量，RSI，MACD，ROC等。

在周期较小的情况下，我们可以假象一个极端反例，譬如1min的图上，会不会MACD无论黄白线和柱子任何级别都不背驰，中枢前后两段力度加强，并且还不断创新高新低，但是到了某个点后反而突然开始一轮大的相反趋势，我认为这是完全可能发生的，一分钟的被操控性较强。还譬如某个也熟悉缠论的庄，发现大家都在用缠论的思维，一边在强势的上涨过程中出货使上涨恰好不发生背驰，并且一边制造下跌回调的背驰但并不触碰关键点位来吸引大家抓住二三买点，来形成这样毫无背驰的完美上涨假象，大家只会继续跟入，他就可以顺势不破坏图形的继续出货，如果技术高的话到达最高点时可能货已经出完。

即使是大周期上，这个前提是否必然成立？所有的拐点都是必然由某个或几个顺次级别的背驰引起的？如果不会，本质上的理论基础是什么？古语云一鼓作气再而衰三而竭？怎样证明？这顶多算是根据经验从特殊性到一般的归纳法，前提和结论之间的联系不是必然的只具有或然性，但是我们更需要的是从一般到特殊性，结论和前提之间必然联系的演绎法。

标准区间套原理是从大级别背驰开始，依次降低级别找背驰，最终找到绝对的高低背驰点。如果大周期上都不是一定成立，那从最开始就有可能出错。

即使我们承认“背驰和局部的极值是互为充要条件”这个前提，还是有两个应用的缺陷，此处只介绍第一买点的情况，第二三买点都可以同理分析，因为本质上第二三买点都是次级别的第一买点，卖点情况把图形倒过来分析即可。

因为小级别总是先行于大级别，所以大级别的背驰一定是由小级别的背驰引发的。但是，

1. 不是每个小级别背驰反转都会引发大级别的背驰反转。（但如果引发，则一定是大级别上的绝对极值点）。因为第二个中枢后的趋势背驰还可能形成第三个中枢，即最后一个中枢的不可提前确认性（即使在第二个中枢之后产生更多同级别中枢的概率会越来越小）。

2. 级别与时间和空间的幅度没有必然联系，仅仅是与缠论系统规定的分类方式有关。即使通过区间套原理找到了大级别背驰中的顺次次级别的背驰点，也不一定会是最低点，中枢的次级别走势的震荡幅度可以比本级别趋势的幅度更大。这既是缠论不需考虑实际幅度的理论上的优势，但同时也成为了其操作上的劣势，可以考虑一个方法将缠论与实际幅度糅合起来研究，像多元统计通过矩阵研究随机变量间的相关性和内在统计规律一样，既可以发挥理论上的优势，又考虑了操作上的实际情况。

提出问题但不给解决方案的行为都是耍流氓。对于这两个问题，暂时想出来的tentative的操作上的解决办法是：

我们仅仅介入符合区间套原理的对象，如果区间套原理的条件一旦被破坏则需要立即出来。比如生长中背驰失败，当下最后一个中枢后接的次级别趋势的下跌力度突然增强，变得比次中枢前接的次级别下跌趋势的力度更大，还继续创新低。或者渐小走势级别被破坏，譬如按照预设

步骤是从大级别到小级别，依次1D->30F->5F->1F找到绝对的背驰点，但是也许在生长中发生某个级别的扩展，比如1D->30F->5F->30F，这个时候将5F的级别扩展成了30F的级别，我们则需要出场，等待整个新的30F级别走势再次背驰后再开始找次级别的5F背驰。等等这样破坏了区间套原理的情况，我们都应该出场等待其重新回到区间套背驰原理应用的范围，或者换另一个生长符合区间套原理的目标。

技术实力一般的话，尽量避免第一类买点，第一类买点次级别上去后，次级别回跌，只要不破第一类买点的位置，就介入。这样，只要后面的走势，在下一个次级别不破第一个次级别上去的高点，就坚决卖掉，如果破，就拿着，等待是否出现第三类买点，出现就继续拿着，不出现就卖掉。如果一定想要介入第一类买点，则如果介入之后出现盘整走势，甚至连上一个中枢波动区间的底部都没有触及，就要马上退出，因为我们只参与下跌+上涨的走势，再根据盘整背驰来重新介入。即使错过第一买点，还有机会介入第二买点。

对自己实力有信心的，可以在趋势背驰后介入所有次级别的一类买点（至少两个本级别中枢之后的趋势背驰，但必须保证如果介入点后次级别的上涨之后再次下跌并且跌破了前低时则需要离开，甚至发现再形成第三个本级别中枢则更需要离开，因为发现介入的位置并不是最后一个中枢，趋势背驰没有结束，这样来避开第三个中枢后可能发生的次级别下跌），并且用仓位的大小来降低风险压低成本，不断按照“正金字塔式”加仓，这样来不断加速放低成本重心，譬如保守一点用斐波那契数列 $1\%+1\%+2\%+3\%+5\%+8\%+13\%+21\%+\dots$ ，一旦出现真正的背驰即停止，第一买点操作完毕。然后第一卖点的时候，在向上的趋势背驰段按“倒金字塔式”不断降低比例减仓，这样较为保险。并且再介入次级别的过程中，还可以利用次级别卖点减仓，然后在次级别买点时回补，不仅可以防止错过第一时间小级别引发大级别的反转，还提高了资金的利用率，也进一步降低了成本。

上面并非是为了否定缠论的有效性，而是我们需要了解在实际运用中可能会出现意外并且试图去修补，这样才能在任何情况下做到“胸中元自有丘壑”。当然还有很多细节我还需要继续推敲一番。

读完缠论的一点感想：

市场是生长出来的：

缠论给了我一个看待市场的新角度，不要试图去预测到底能涨跌到多少，预测本身就带有主观性质，只会让你看到自己想看到的主观投影，在市场上所有的错误都是离开了这当下的直观，用想象、用情绪来代替。也不要根据非先验的盈亏程度来决定进出，这样只会把自己放在一个被动反应的位置。市场永远是概率性的动态变化并且测不准的（正如物理中位置和速度的测量误差永远是不能同时精准测量的，并且一旦测量结束粒子的状态也会受到测量本身的影响固定

下来，所谓薛定谔猫。交易市场本身也是一个极为复杂的系统模型，也许未来空间对应未来时间的不确定性和正则对易关系也是其内秉性质，至于是否可以将其套用在市场模型中我也不得而知，至少物理和数学是惊人自洽的，能够用数学模型描述的系统可能也会具有类似的性质），所有的观察结果都是和观察者有关，观察本身也会影响观察的结果，迭代反复。并且此时此刻作出的预测总是会随着时间的推移发生改变而需要不断调整，那为何要费尽心思去预测未来的target price呢。我们只需要把握当下的走势和对自己做出准确的定位，然后作出相对应的反应即可（类似生成当下完全分类的分段函数，和每段范围所对应的取值），未来会发生什么就交给未来的我们去做出相应的决定，市场从来都是打脸的。

缠论的优势在于结合了左侧交易和右侧交易，一买属于偏左侧逆势交易，追求趋势反转时第一时间买在绝对的最低点，对技术要求较高，适合大资金逐步建仓（比例按金字塔式买入，倒金字塔式卖出），二三买为右侧顺势交易，风险小，适合小资金全仓操作。一个策略就是买在大盘的左侧，对个股而言买在右侧卖在左侧，即二三买点介入，一卖点出，这样待大盘反转之时个股还会借势加速而起。

初学者如果没有一定的看盘经验，不推荐直接研究缠论。如果没有一定的看盘经验支持，学起来会比较混乱(何况缠论本身就写得挺乱的)，不知所云。在学习过程中需要牢牢记住一二三买点的标准图形，并且首先应该达到的程度是课程中提到的细节知道是在哪一个阶段发生，然后接下来分别会发生什么，以及我们应该做出的相应反应。当然，我相信能有耐心读到这里的都不会是初学者，是我多虑了。

我认为读缠论很重要的一点就是不过于要陷入细节之中，就比如本科的时候学物理，很多一开始都是学的云里雾里不知道要干嘛，到了博士阶段我才明白这些课其实互相之间联系很紧密，但是本科的时候因为陷入各个课的细节内根本没有意识到，那时只是学习了各门的技能而非真的是知识，这就是因为首先没有一个整体的框架在脑中成型，学习的非常盲目并且被动，只能老师说什么就跟着做什么。就像建一栋房子，首先需要有一个坚实的基础，有一个清晰的框架然后再着手进行内部的修饰，而不是没有框架结构之前就开始精致的雕刻各个组成部分反而忘了自己是在建一栋房子，主次级别很重要。缠论还有一个重要概念就是分类。学习新的一门知识也一样，首先要做的就是掌握最最基本的概念，但是跳出细节，站在一个非常高的位置去俯瞰整个学科，对整个知识框架有个大概的了解，并且进行分类确定延伸出去的各个方向，然后通过接下来学习再来有方向性的补充细节帮助更进一步的修补理解并强化认识，不然就会不断陷于细节不可自拔继而容易放弃。我也是完美主义者，所以一开始不免在每个概念的细节中越陷越深，越不懂越沮丧越想弄懂，最终反而失去了原有的方向。但是如果能够开始的时候限制自己的完美主义，在掌握基本概念的情况下先“不求甚解”快速在脑中形成整个框架，后面再利用完美主义的特质慢慢进行细节的雕饰，进一步夯实对基础概念的理解，才能真的能助自己一臂之力最终达到现有知识的融会贯通，再更进一步的推陈出新才是开始需要天赋和灵感。

对于初学者来说，我看到过一句话，“宁可要粗略的正确，而不要精细的错误”。大方向是最需要把握也是最难把握的，精细的加工是需要在大方向的前提下进行。不管技术操作掌握的如何精细，都会被限制在在一个小格局的层面，对新手而言往后越精细提高空间越小也越没有必要，过于陷入其中容易只见树木不见森林。并且技术分析的基础也就那么主要的几个流派，学完了就完了，关键还是在于不断运用他们来培养自己对市场的认知和把握，最终还是回到人本身才能体现技术分析中的高低之分。初学技术分析很容易变得急躁，总是希望能够快，最好能做daytrade来验证自己的判断，真正有实力的都会根据自己对市场的理解衍生出一套适合自己的交易策略，这个才是成功的核心，slow is fast，能最终沉淀下来的东西才是最有价值的。并且技术分析只能解决战术性问题，更重要的是战略性的布局。当然并不是技术分析不重要，这是做交易融入并且感受市场和自保的基础，只是技术层面做得再好也只能成为出色的匠人，永

远成不了大师。匠人比的是技术，大师比的是格局。

交易也是一个薄书读厚的过程，所谓“做减法”，再将其内化成本能或者直觉，所谓“忘记”，跨过各类指标各个流派直接通过交易市场的语言来感受情绪。交易系统的个性化和因地制宜是不可避免的，每个人的经历不一样，即使对同一件事情的理解也会不一样，并且遇到的具体情况也会不同，所以交易系统不能靠简单粗暴的复制粘贴，只能借鉴他人有价值的地方然后不断内化融入自己的系统，每个人的系统都是经过时间冲刷后的personalized，只有自己才能把握那些细节。

在心理方面，做交易每个阶段都会有不同的心理阈值，如果逼近心理阈值的时候就会做出一些非理性的举动。买点，总在下跌中形成，但恐惧阻止了你；卖点，总在上涨中，但贪婪阻止了你。一个被贪婪与恐惧所支配的人，在市场中唯一的命运就是死。然而专业的人就是厉害在经验丰富，在历练中把阈值不断的升高，到达一个高度之后就可以心如止水的进行操作，个人情感的影响降到了最低。一定得在自己能控制情绪的情况下做交易，持仓的规模也不要超过自己的掌控能力，通过经验不断的积累，阈值会越来越高，交易起来也会越来越如鱼得水。并且情绪波动和思维的流水是生生不息的，治水不能靠对抗和围堵，而是依靠心理疏导，学会跟自己对话来深层次了解承认自己，将自我和本我结合起来。

物理与交易乱弹：

我发现将市场与物理规律结合起来看挺有意思。市场是一个复杂系统，各个影响因素对结果都具有迭代性，在没有发生之前一切判断必须也必然是不可绝对预测的，这一点跟现代物理的量子力学理论基础类似，微观上基本粒子的运动状态是无法精准预测的，而是多个可能状态的叠加态，一旦某一时刻的测量(发生)之后状态才会随机的固定下来，此即干涉。但是在宏观上会有映射出相应的经典物理规律（譬如牛顿三定律）让我们可以直接拿来运用，市场作为一个整体也会反映出一些宏观的规律（例如一些同构性的pattern）。说到底这个世界不过是概率的世界，任何事情都有可能发生，不过几率大小而已，在承认这个的基础上将规律为我们所用。走势正是所有参与者的合力(此处力为有方向的向量)。不仅是技术面，基本面也是政治经济等等的合力，基本面分析也是为了尽可能找到所有基本面分力变量对某个事物的空间和时间上的影响程度，但我们知道不可能覆盖所有的分力，只能说沿着时间轴我们希望能够尽量多的把握住影响最大的几个(影响大的变量一般不会变化太快)，然后再进一步查漏补缺减少小区域的盲点，使得整个picture更加完整具体。参与某个交易的人越多，个人的方向和力量大小影响也越小，舆论和氛围对个体的影响会增加，在群体中的个体倾向于服从集体意识并且思维上变得懒惰，所谓乌合之众，继而群体意识在一定时间内会推波助澜影响结果，反过来结果会继续对舆论和氛围造成影响，循环往复没有终点。即使掌握了某个公司真正的价值，但是短期市场的定价跟合理之间仍然会有偏差，不过会随着时间慢慢修正到合理的方向和位置，毕竟公司的好坏不是决定于个人的意志。单个力量大的机构虽然可以一定程度上影响合力的方向和力道强度，但是终究还是会顺势而为。对于散户来说，不一定需要了解各个能够产生影响的分力之间的博弈情况，只需要把握最终的合理即可，但是如果进一步成为超级散户，对每个显著分力有足够的了解是必需的。因为money is smart，总是自动流向更能产生效用的地方。技术分析的核心也不是用来准确预测未来，更重要是为了看清当下的形势从而做出做恰当方向的判断，即使力道

小，但仍可以借着合力而动。至于交易中价格和背驰的关系，可以看做物理里的速度与加速度的关系，毕竟加速度总是领先于速度，甚至可以由加速度的加速度延伸出背驰的背驰来不断降低级别细致跟踪。精准把握各个因素对合力的时间上和空间上的影响大小才是内功，指标性的信号不过是其外在的表现形式。

对于物理在交易市场的运用，一个典型的例子就是高频交易，其中一个极为重要的影响因素就是硬件的速度。在这一点上，我认为物理的量子通信很有应用的潜力。

量子通信的理论基础是量子纠缠效应。“微观世界里，有共同来源的两个微观粒子之间存在着纠缠关系，不管它们离多远，只要一个粒子状态发生变化，就能立即使另一个粒子状态发生相应变化。也就是说，两个处于纠缠状态的粒子无论相距多远，都能“感应”对方状态。利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通信方式，就是量子通信”。量子理论认为，微观领域里，某些物质可以同时处于多个可能状态的叠加态，只有在被观测或测量时，才会随机地呈现出某种确定的状态。因此，对物质的测量意味着干涉，改变被测量物质的状态。基于这一原理，科学家们提出量子密码的概念，也就是用具有量子态的物质作为密码。这样一来，任何截获或测试量子密码的操作，都会改变量子状态。换言之，截获量子密码的人得到的只是无意义的信息，而信息的合法接收者也可以从量子态的改变中知道量子密码曾被截取过。量子密码被应用于量子通信系统中，便是所谓的“量子保密通信”。所以这样看来，不仅仅可以无视于空间上传统信息传输的延迟，并且自带加密的功能，可能量子通信技术成熟之后会对现有的高频交易产生巨大的冲击。除此之外，两点之间线段最短，似乎还有利用中微子来传递信息，毕竟是电中性，与其他粒子相互作用极其微弱的强穿透性，并且与光子近似没有质量。

我们的贪嗔痴疑慢：

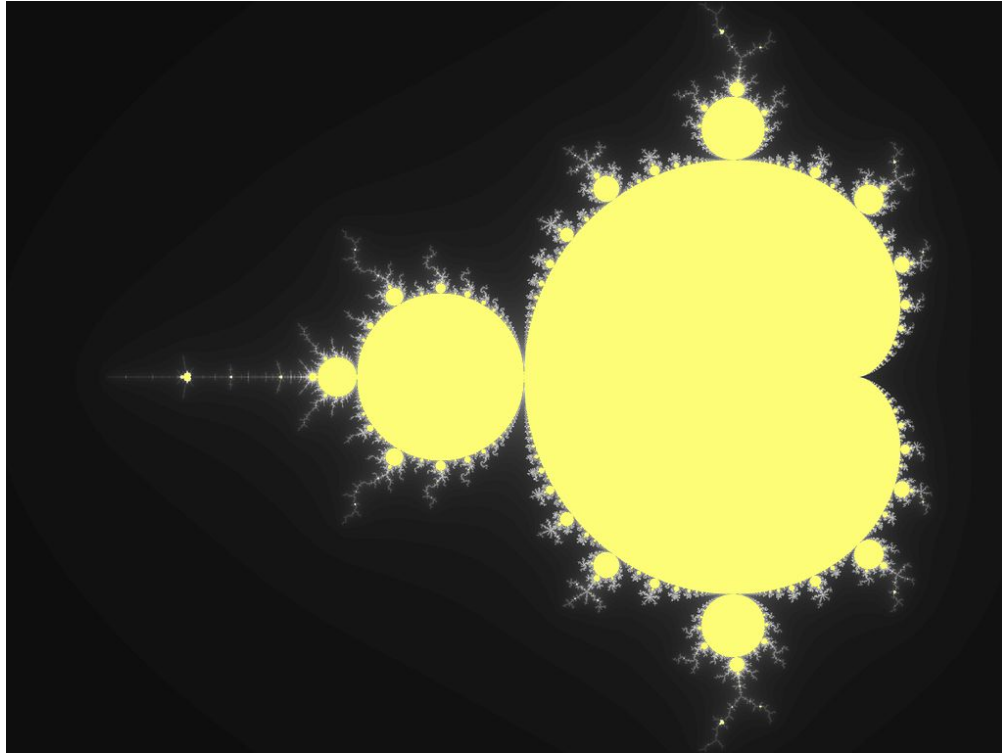
根本没有一只无形的手左右市场，而是所有参与者的偏见在引导市场的方向。 --索罗斯

在投机力量的撞击中，情绪所扮演的角色已经偏离了商业环境的现象。在华尔街，“中庸”这个词并不存在，因为投机机制注定一切行为都会过度。就算是在幻想的高潮和失望的深渊过后，人们恢复性的反应都会过激，比正常的商业趋势波动更大。人们若是只想把股票变动与商业统计挂钩，而忽略股票运行中的强大想象因素，或是看不到股票涨跌的技术基础，一定会遭遇灾难，因为他们的判断仍是基于事实和数据这两个基本维度，而他们参与的这场游戏却是在情绪的第三维和梦想的第四维上展开的。 --巴尔尼·温克曼的《华尔街10年》

不同级别之间的基本模式是同构的，归根结底，就是市场参与者有着基本相同的结构，任何的类市场形态，本ID的理论都适用其中，因为，这贪嗔痴疑慢是同构的。

我们是否能够利用这种心理上的同构性来建立模型来模拟类市场形态对变化的反应？譬如待在线医疗成熟普及之后，人体设备可以实时收集身体各项数据（前额叶的活跃程度与痛苦和挫折的敏感性相关，追踪大脑皮层甚至全身各个激素在不同情绪(譬如贪婪和恐惧)时的变化等），根据其市场的反应来做一个结合大脑结构和思维方式相关理论的统计性研究，不仅可以真正从科学上定量的弄清楚交易高手与普通散户真正不同的原因，也可以利用研究的结论进行交易或

者训练。跟单纯表面上从网络上挖掘当下大众情绪变化的数据（譬如推特关键字频率变化）有一定不同，而是可以从根本的心理分层结构来解释，可能会涉及到神经网络（包括deep learning），非线性物理学（复杂混沌动力系统，包括如下的经典分形图代表不同级别的同构性等），人工智能，行为金融学等相关知识，有待研究。



很多时候可能市场本身就是人类集体意识的衍生物，而非像夸克，轻子等客观存在于自然界的物质。比如说我们大家都是按照百分比来衡量市场的涨跌程度，这样造成的结果就是涨跌百分比独立于股票的价格，在百分比面前每只股票都平等，弊病就是积累起来非常困难但跌下去却很快（比如10块涨到20块需要的累计增幅为100%，但是从20块跌到10块只需要累计跌幅50%，很多人发现利润的积累很难，这就是本质原因，即使你股票的持有过程中的涨和跌的次数还有百分比一模一样，随着时间推移只会越亏越多），一次错误就能毁掉前期积累的所有心血。正如爬山需要克服重力势能做功，下山反而借助的是重力势能，一切看起来非常的自然，创业容易守业难，财富的积累跟方向密切相关。但是市场真的就是应该用百分比来衡量么，我觉得不尽然，可能只是人把这个观念强加其上而已。比如如果所有的涨跌程度用绝对值而非百分比来衡量，譬如前面那个例子，对一个10块的股票而言，从10块涨到20块绝对值是+10，再从20块跌成10块绝对值是-10，幅度完全一样，与涨跌方向无关，所以这样不亏也不赚。但按照百分比独立于方向来说，10块到20块是增幅100%，如果跌幅也算做100%，那就不仅利润没了还把成本也全部亏光了。这样运作的结果就是昂贵的股票相对自身股价来说涨跌百分比会很小很安全，但便宜的股票因为绝对值与自身价格相对大小的原因而波动更加剧烈，这样看起来似乎也很make sense，大资金求稳小资金喜好风险。现在问题来了，那到底哪种是对的？并且市场应该是独立于测量方法的，而非被方法的选择所影响。对于这个问题，我也只能说不知道。可能当今看重的是股票都生来平等，涨跌百分比都应该独立于其自身价格。如果真有一天大家都心血来潮改成了看绝对值来衡量涨跌幅度，交易市场没准又会是另一番景象了。另外，为什么前高前低，均线系统还有缺口会具有参考价值，是因为大家都约定俗成的这样用所以才会有这么大的效用么，这又成了一个鸡与蛋的问题，但是本质上为什么会普遍的存在这样的心

理压力或者信心，猜测可能还需要从心理的第一性原理来解释。当然，还有一种可能，那就是我想多了。

(如果有兴趣的可以加微信一起讨论，693960928)

May be continued...

江海 芝加哥 美国阿贡国家实验室

写于06/15/2015日

参考资料：

- | | | |
|----------------|-------|------|
| 1. 缠中说禅教你炒股票系列 | 禅师 | |
| 2. 缠论大法好 | 覃川桃 | 长江证券 |
| 3. 再读缠论：缠与禅 | Dr.杨勇 | 国金证券 |
- 也同样感谢很多找不到出处的相关网络资料。

